Ders 25 Çalışma Özeti

Ders 25 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü yapıldı. Konular bitti, final hazırlığı için çıkmış ve çıkabilecek sorular çözülüyor.
- Kutupsal koordinatlar (polar coordinates):
  - Kutupsal denklemi kartezyen denkleme çevirme.
  - Kutupsal noktayı kartezyen koordinata çevirme.
  - Bölgeyi tanıyan eşitsizlikler.
  - İki eğri arasında kalan alanı veren integrali yazma (çember, kardiyoid (cardioid), doğru).
- Seriler (series) tekrarı:
  - Geometrik seri, p-serisi.
  - Rasyonel genel terimli serilerde derece farkı kuralı.
  - Alterne seri (alternating series), mutlak ve şartlı yakınsaklık.
  - Limit karşılaştırma, mukayese, integral, oran ve kök testleri.
- Kuvvet serileri (power series):
  - Yakınsaklık aralığı ve uç noktalar.
  - Geometrik kuvvet serisinin toplam fonksiyonu.
  - Bilinen serilerden türev ve çarpma ile yeni seri elde etme.
  - $\ln(1-x)$ açılımı ile integral hesabı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Alan sorularında genellikle "integrali hesaplayınız" değil, "alanı veren integral hangisidir" diye soruluyor. Sınırları ve hangi eğrinin dışta olduğunu doğru yazmak yeterli.
- Önce iki eğriyi kesiştir, kesim açısını bul. Sonra bölgeyi simetriyle ikiye böl: yarısını hesapla, 2 ile çarp.
- Alan formülündeki $\frac{1}{2}$ çarpanını unutmayın: $A = \frac{1}{2}\int r^2\,d\theta$.
- Şıklar arasındaki fark bazen yalnız bir uç noktanın dahil olup olmamasıdır ("küçük" ile "küçük eşit"). Çizgili sınır dahil değil demektir.
- Rasyonel genel terimli serilerde pratik kural (limit karşılaştırmaya dayanır):
  - Paydanın derecesi paydan 2 veya daha fazla büyükse seri yakınsak.
  - Fark 1 veya daha az ise (dereceler eşit dahil) seri ıraksak.
- Genel terimin limiti sıfırdan farklıysa seri hemen ıraksaktır.
- "Bol bol çözün. Doğru ile yanlış arasında ufak bir nüans var, onu görmek için çözmek lazım."

Kısa Tekrar Notları

- Dönüşüm: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r^2 = x^2 + y^2$.
- $r = 2a\cos\theta$: merkezi $(a, 0)$, yarıçapı a olan çember. $r = 2a\sin\theta$: merkezi $(0, a)$ olan çember.
- $r = 1 \pm \cos\theta$, $r = 1 \pm \sin\theta$: kardiyoid.
- $r = a\sec\theta \iff x = a$ (dikey doğru).
- Geometrik seri $\sum ar^n$: $|r| < 1$ ise yakınsak, toplam $\frac{a}{1-r}$ (a: ilk terim).
- p-serisi $\sum \frac{1}{n^p}$: $p > 1$ yakınsak, $p \leq 1$ ıraksak.

- $\sum (-1)^n \frac{1}{n^p}$: $p > 1$ mutlak yakınsak, $0 < p \leq 1$ şartlı yakınsak.
- $\cos n\pi = (-1)^n$.
- $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$.
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $|x| < 1$.
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$, $-1 < x \leq 1$.

Detaylı Açıklamalar

Kutupsal Denklem ve Noktalar

Örnek 1 (kutupsal denklem). $r = \dfrac{4}{2\cos\theta - \sin\theta}$ neyi belirtir?

- Paydayı karşıya at: $2r\cos\theta - r\sin\theta = 4$.
- $r\cos\theta = x$, $r\sin\theta = y$ yaz: $2x - y = 4$.
- Bu bir doğrudur. Cevap: "doğru belirtir".
- Karşılaştırma için:
  - Çember: $x^2 + y^2 = a^2$.
  - Kardiyoid: $r = a(1 \pm \cos\theta)$.
  - Parabol: $y = ax^2 + \ldots$

Örnek 2 (noktanın kartezyen koordinatı). $(r, \theta) = \left(-3, \frac{5\pi}{6}\right)$.

- $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$. $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$.
- $x = r\cos\theta = -3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.
- $y = r\sin\theta = -3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.
- Nokta: $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}\right)$. Şıklarda $+\frac{3}{2}$ çeldiricisi var.

Örnek 3 (bölge eşitsizliği). Şıklar $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{6}$, $-3 \leq r < 2$ gibi aralıklarla verilmiş.

- İki şık yalnız $r = 2$ sınırının dahil olup olmamasıyla ayrılıyor.
- Şekilde $r = 2$ sınırı kesikli çizilmişse 2 dahil değildir. Doğru şık $r < 2$ olandır.
- Hoca bu soruda birçok öğrencinin şıkları hızlı okuyup yanlış cevap verdiğini söyledi.

İki Eğri Arasında Kalan Alan

Genel yöntem: - Eğrileri eşitle, kesim açılarını bul. - Bölgeyi çiz. Hangi açı aralığında hangi eğrinin dışta olduğuna bak. - Alan $= \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} \left(r_{dı}^2 - r_i^2\right) d\theta$. Gerekirse aralığı parçala. - Simetri varsa yarısını hesapla, 2 ile çarp.

Örnek 4. $r = 2\cos\theta$ içinde, $r = \sqrt{2}$ dışında kalan alan.

- Kesişim: $2\cos\theta = \sqrt{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.
- x eksenine göre simetrik. Üst yarıyı al:

$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} \left[(2\cos\theta)^2 - (\sqrt{2})^2\right] d\theta$$

- Alanı veren integral: $A = \int_0^{\pi/4} \left(4\cos^2\theta - 2\right) d\theta$.
- Değeri: $4\cos^2\theta - 2 = 2\cos 2\theta$, $A = \left[\sin 2\theta\right]_0^{\pi/4} = 1$.

Örnek 5. $r = 2\cos\theta$ dışında, $r = \sqrt{2}$ içinde kalan alan.

- Üst yarıda $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$ boyunca çemberin tamamı alınır. Sonra $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığındaki $2\cos\theta$ parçası çıkarılır.

$$A = \int_{\pi/4}^{\pi} 2\,d\theta - \int_{\pi/4}^{\pi/2} 4\cos^2\theta\,d\theta$$

- Değeri: $\frac{3\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi + 1$.

Örnek 6. $r = 3\cos\theta$ içinde, $r = 1 + \cos\theta$ (kardiyoid) dışında kalan alan.

- Kardiyoid çizimi:

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
$r = 1 + \cos\theta$	2	1	0	1

- Kesişim: $3\cos\theta = 1 + \cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$.

$$A = \int_{0}^{\pi/3} \left[9\cos^2\theta - (1+\cos\theta)^2\right] d\theta$$

- İki kare farkı olarak da yazılabilir: $(3\cos\theta - 1 - \cos\theta)(3\cos\theta + 1 + \cos\theta)$. Şıklarda bu düzenlenmiş hâl de çıkabilir.
- Değeri: π.

Örnek 7. $r = 3\cos\theta$ dışında, $r = 1 + \cos\theta$ içinde kalan alan.

$$A = \int_{\pi/3}^{\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta - \int_{\pi/3}^{\pi/2} 9\cos^2\theta\,d\theta$$

- İlk integral kardiyoidin üst yarısındaki ilgili parçayı verir. İkincisi oraya taşan çember parçasını çıkarır.
- Değeri: $\frac{\pi}{4}$.

Örnek 8. $r = 1 - \sin\theta$ içinde, $r = \sin\theta$ dışında kalan alan.

- Kardiyoid $r = 1 - \sin\theta$: $\theta = 0$'da $r = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$'de $r = 0$, $\theta = \pi$'de $r = 1$, $\theta = -\frac{\pi}{2}$'de $r = 2$.
- $r = \sin\theta$: merkezi $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ olan çember.
- Kesişim: $\sin\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$ (ve $\frac{5\pi}{6}$).
- Bölge y eksenine göre simetrik. Sağ yarıyı al:

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/6} (1-\sin\theta)^2 d\theta - \int_{0}^{\pi/6} \sin^2\theta\,d\theta$$

- Değeri: $\frac{11\pi}{12} + \sqrt{3}$.

Örnek 9. Bir kardiyoidin dışında, $r = 3\sin\theta$ çemberinin içinde kalan alan.

- Kesim açısı $\frac{\pi}{6}$ olarak verildi.

$$A = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left[9\sin^2\theta - (1+\sin\theta)^2\right] d\theta$$

- Değeri: π.
- Kardiyoidin denklemi altyazıda net değil. Kesim açısının $\frac{\pi}{6}$ çıkması $r = 1 + \sin\theta$ ile uyumlu.

Örnek 10 (ortak alan). $r = 1 - \sin\theta$ ile $r = \sin\theta$ eğrilerinin ortak alanı.

- $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ aralığında çember içte, $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında kardiyoid içte kalır.

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2}\left[\int_0^{\pi/6} \sin^2\theta\, d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/2} (1-\sin\theta)^2 d\theta\right]$$

- Değeri: $\frac{7\pi}{12} - \sqrt{3}$.

Örnek 11 ($r = 1$ ve $r = 1 - \cos\theta$).

- Kardiyoid $r = 1 - \cos\theta$: $\theta = 0$'da 0, $\frac{\pi}{2}$'de 1, π'de 2. Kesim açısı $\frac{\pi}{2}$.
- Ortak alan:

$$A = \int_0^{\pi/2} (1-\cos\theta)^2 d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} 1\, d\theta = \frac{5\pi}{4} - 2$$

- $r = 1$ içinde, kardiyoid dışında: $\int_0^{\pi/2} \left[1 - (1-\cos\theta)^2\right] d\theta = 2 - \frac{\pi}{4}$.
- $r = 1$ dışında, kardiyoid içinde: $\int_{\pi/2}^{\pi} \left[(1-\cos\theta)^2 - 1\right] d\theta = 2 + \frac{\pi}{4}$.

Örnek 12 (sınavda çıkmış). $r = 4$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ ve $r = 2\sec\theta$ arasında kalan alan.

- $r = 4$: merkezil çember. $\theta = \frac{\pi}{2}$: y ekseni. $r = 2\sec\theta \iff r\cos\theta = 2 \iff x = 2$.
- Kesişim: $2\sec\theta = 4 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$.
- Hocanın kurduğu integral:

$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2}\left[\int_0^{\pi/3} (2\sec\theta)^2 d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} 4^2\, d\theta\right]$$

- Yarım bölgenin alanı: $\frac{1}{2}\left(4\sqrt{3} + \frac{8\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$. Bu, birinci bölgede $0 \le x \le 2$ ve çemberin içi olan bölgedir.

Örnek 13. $r = 2\sin\theta$ dışında, $r = \sqrt{2}$ içinde kalan alan.

- Kesişim: $2\sin\theta = \sqrt{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/4} 2\, d\theta - \int_0^{\pi/4} 4\sin^2\theta\, d\theta = \pi + 1$$

Seri Soruları

Pratik kural (rasyonel genel terim). $a_n = \frac{P(n)}{Q(n)}$ olsun.

- $\deg Q - \deg P \ge 2$ ise yakınsak. Örnek: $\frac{\sqrt{n^2+3n+1}}{n^{4+\ldots}}$ için fark 3, yakınsak.
- $\deg Q - \deg P \le 1$ ise ıraksak. Örnekler: $\frac{n+1}{n+9}$, $\frac{n^3}{n^{4+\ldots}}$.
- Gerekçe limit karşılaştırma testidir. $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$, $0 < L < \infty$ ise $\sum a_n$ ile $\sum b_n$ aynı karakterdedir. b_n olarak uygun bir $\frac{1}{n^p}$ seçilir.

Örnek 14. $\sum \pi^{-n} \cos n\pi$.

- $\cos n\pi = (-1)^n$. Genel terim $\left(-\frac{1}{\pi}\right)^n$: oranı $-\frac{1}{\pi}$ olan geometrik seri, $\left|\frac{1}{\pi}\right| < 1$ olduğu için yakınsak.
- Hoca cevabı $\frac{\pi}{1+\pi}$ (A şıkkı) olarak verdi. Bu değer seri $n = 0$'dan başlıyorsa doğrudur. $n = 1$'den başlıyorsa toplam $-\frac{1}{1+\pi}$ olur.

Örnek 15 (kaç tanesi yakınsak?).

- $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$: yakınsak.

- $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n$: yakınsak.
- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$: ıraksak.
- $\sum \frac{2^n}{n^2}$: ıraksak, genel terim sonsuza gider.
- Payda derecesi 5 olan rasyonel terim: yakınsak.
- Harmonik seri: ıraksak.
- Cevap: 3 tane yakınsak.

Örnek 16. $\sum \frac{5\cdot 4^n+7^n\cos n\pi}{7^n\cdot 4^{n+1}}$ (tahta görüntüsünden).

- Ayır: $\sum \frac{5}{4\cdot 7^n} + \sum \frac{(-1)^n}{4^{n+1}}$.
- Birinci seri: $\frac{5}{4}\cdot\frac{1/7}{1-1/7} = \frac{5}{24}$.
- İkinci seri: ilk terim $-\frac{1}{16}$, oran $-\frac{1}{4}$. Toplam $\frac{-1/16}{1+1/4} = -\frac{1}{20}$.
- Sonuç: $\frac{5}{24} - \frac{1}{20} = \frac{19}{120}$.

Örnek 17. $\sum \frac{1}{(\ln 2)^n}$: oran $\frac{1}{\ln 2} > 1$, çünkü $\ln 2 < 1$. Seri ıraksak.

Örnek 18. $\sum \frac{2n+1}{3+4n}$ ile aynı karakterde olan seri.

- Limit $\frac{1}{2} \neq 0$, seri ıraksak.
- Şıklardan yalnız $\sum \left(\frac{5}{2}\right)^n$ ıraksak. Cevap C.

Örnek 19 (ıraksak olanları say). $\frac{\pi^n}{e^{n-1}}$ ($\frac{\pi}{e} > 1$), derece farkı 1 olan rasyonel terimler ve harmonik seri ıraksak. Toplam 4 tane.

Örnek 20 (integral testi). $\sum \frac{1}{n(1+(\ln n)^2)}$.

- $f(x) = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$ pozitif ve azalan. $u = \ln x$ dönüşümü ile $\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u$ olur.
- İntegral $\frac{\pi}{2}$'ye yakınsar. Seri yakınsak.

Örnek 21 (mukayese). $\sum \frac{1}{n+2^n}$.

- $\frac{1}{n+2^n} < \frac{1}{2^n}$ ve $\sum \frac{1}{2^n}$ yakınsak. Seri yakınsak.
- $\frac{1}{n}$ ile karşılaştırma işe yaramaz: büyük seri ıraksaksa küçük hakkında bir şey söylenemez.

Örnek 22. $\sum \frac{2+\sin n^2}{1+n^2}$: pay en fazla 3. $\frac{3}{n^2}$ ile mukayese edilir, seri yakınsak.

Örnek 23 (alterne seri). $\sum (-1)^n \frac{n+1}{n+4}$.

- Terimler $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{6}$, ... diye artıyor, limit 1.
- Leibniz testinin şartları (a_n azalan ve $a_n \to 0$) sağlanmıyor. Genel terim sıfıra gitmediği için seri ıraksak.

Örnek 24 (kök testi). $\sum \frac{n}{e^n}$: $\sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt[n]{n}}{e} \to \frac{1}{e} < 1$. Mutlak yakınsak.

Örnek 25. $\sum (-1)^n \frac{\cos n}{n^3}$ türü seri.

- $\left|\frac{\cos n}{n^3}\right| \leq \frac{1}{n^3}$ ve $p = 3 > 1$.
- Mutlak değerler serisi yakınsak, seri mutlak yakınsak.

Kuvvet Serileri

Örnek 26. Oran testinde $\lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim \frac{\sqrt{x}}{n+3} = 0$ çıkıyor. Limit x'ten bağımsız olarak $0 < 1$ olduğundan seri her x için yakınsar. Yakınsaklık aralığı $(-\infty, \infty)$.

Örnek 27 (doğru/yanlış). Oran testinden $0 < x < 2$ aralığında mutlak yakınsaklık bulundu. Uçlar ayrıca denendi.

- Hoca iki uçta da şartlı yakınsaklık buldu.
- Doğru ifadeler: yakınsaklık aralığı 0-2; $x = 4$ için seri ıraksak; $(0, 2)$'de mutlak yakınsak.

- Yanlış ifade: "$x = 0$'da mutlak yakınsak".
- Serinin kendisi altyazıda geçmiyor.

Örnek 28. Faktöriyelli bir kuvvet serisinde oran testi limiti sonsuz çıkıyor. Seri yalnız merkezde ($x = 2$) yakınsar.

Örnek 29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{n+1}}{2^{n+2}}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve toplam fonksiyonu (tahta görüntüsünden).

- Açık yaz: $\frac{x+1}{2^2} + \frac{(x+1)^2}{2^3} + \cdots$. Geometrik kuvvet serisi.
- İlk terim $a = \frac{x+1}{4}$, oran $r = \frac{x+1}{2}$.
- $|r| < 1 \iff |x+1| < 2 \iff -3 < x < 1$.
- Toplam: $\frac{a}{1-r} = \frac{(x+1)/4}{(1-x)/2} = \frac{x+1}{2-2x}$.
- Cevap C. Uçlarda terimler sıfıra gitmez, uçlar dahil değil.

Örnek 30. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ kuvvet serisi.

- $\frac{1}{1-u} = \sum u^n$'de $u = -x^2$ yaz: $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$.
- x ile çarp: $\frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}$, $|x| < 1$.

Örnek 31. $\frac{x^2}{(1-x^2)^2}$ kuvvet serisi.

- $\frac{1}{1-x^2} = \sum x^{2n}$. Türev al: $\frac{2x}{(1-x^2)^2} = \sum 2n x^{2n-1}$.
- $\frac{x}{2}$ ile çarp: $\frac{x^2}{(1-x^2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n}$, $|x| < 1$.

Örnek 32. $\sum \frac{n+2}{3^{n+1}}$ toplamı.

- $\frac{1}{3}$ yerine x koyup kuvvet serisi gibi düşünülür: $\sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ ve $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ kullanılır.
- Toplama indisinin başlangıcı altyazıda net değil. $n = 0$'dan başlıyorsa toplam $\frac{5}{4}$.

Örnek 33. $\int_0^{1/2} \frac{\ln(1-x)}{x} dx$.

- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ açılımında x yerine $-x$ yaz: $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$.
- x'e böl: $\frac{\ln(1-x)}{x} = -1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} - \cdots$.
- Terim terim integral al:

$$\int_0^{1/2} \frac{\ln(1-x)}{x} dx = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 \cdot 4} + \frac{1}{3^2 \cdot 8} + \cdots\right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\, 2^n}$$

- Sayısal değeri yaklaşık $-0{,}582$.

Ders sonrası notlar

- Örnek 2: hoca y koordinatını anlatırken işareti karıştırdı. Doğrusu $y = -\frac{3}{2}$. Şıklardaki $+\frac{3}{2}$ çeldiricidir.
- Örnek 14: hocanın verdiği $\frac{\pi}{1+\pi}$ yalnız $n = 0$'dan başlayan seri için doğrudur. $n = 1$'den başlıyorsa sonuç $-\frac{1}{1+\pi}$ olur.
- Örnek 16: altyazıda sonuç "9 bölü 120" gibi geçiyor. Tahtadaki ve hesaplanan doğru sonuç $\frac{19}{120}$.
- Örnek 23: hoca önce "şartlı" dedi, sonra limiti 1 bulup ıraksak dedi. Doğru sonuç ıraksaktır.
- Alan sorularında derste yalnız integraller kuruldu. Bu özetteki sayısal değerleri ben hesapladım.
- 00:32-00:45 ve 01:14-01:24 arasında mola var.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.